

2003 年全国普通高等学校招生统一考试

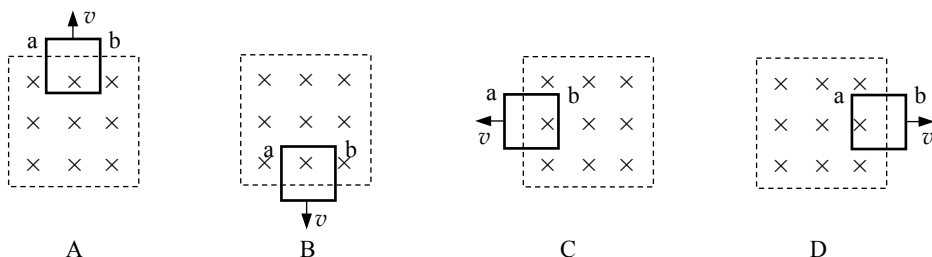
上海 物理试卷

考生注意：

1. 答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚。
2. 本试卷共 8 页，满分 150 分。考试时间 120 分钟。考生应用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。
3. 第 19、20、21、22、23 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

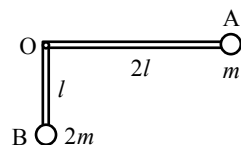
一、（40 分）选择题。本大题共 8 小题，每小题 5 分。每小题给出的四个答案中，至少有一个是正确的。把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。每一小题全选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

1. 在核反应方程 ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + (\text{X})$ 的括弧中，X 所代表的粒子是（ ）
(A) ${}^1_1\text{H}$ (B) ${}^2_1\text{H}$ (C) ${}^0_{-1}\text{e}$ (D) ${}^1_0\text{n}$
2. 关于机械波，下列说法正确的是（ ）
(A) 在传播过程中能传递能量 (B) 频率由波源决定
(C) 能产生干涉、衍射现象 (D) 能在真空中传播
3. 爱因斯坦由光电效应的实验规律，猜测光具有粒子性，从而提出光子说，从科学的方法来说，这属于（ ）
(A) 等效替代 (B) 控制变量
(C) 科学假说 (D) 数学归纳
4. 一个质量为 0.3 kg 的弹性小球，在光滑水平面上以 6 m/s 的速度垂直撞到墙上，碰撞后小球沿相反方向运动，反弹后的速度大小与碰撞前相同，则碰撞前后小球速度变化量的大小 Δv 和碰撞过程中墙对小球做功的大小 W 为（ ）
(A) $\Delta v = 0$ (B) $\Delta v = 12 \text{ m/s}$ (C) $W = 0$ (D) $W = 10.8 \text{ J}$
5. 一负电荷仅受电场力作用，从电场中的 A 点运动到 B 点，在此过程中该电荷作初速度为零的匀加速直线运动，则 A、B 两点电场强度 E_A 、 E_B 及该电荷在 A、B 两点的电势能 E_{pA} 、 E_{pB} 之间的关系为（ ）
(A) $E_A = E_B$ (B) $E_A < E_B$ (C) $E_{pA} = E_{pB}$ (D) $E_{pA} > E_{pB}$
6. 粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中，磁场方向垂直于线框平面，其边界与正方形线框的边平行，现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场，如图所示，则在移动过程中线框的一边 a、b 两点间电势差绝对值最大的是（ ）



7. 一质量不计的直角形支架两端分别连接质量为 m 和 $2m$ 的小球 A 和 B，支架的两直角边长度分别为 $2L$ 和 L ，支架可绕固定轴 O 在竖直平面内无摩擦转动，如图所示，开始时 OA 边处于水平位置，由静止释放，则 ()

- (A) A 球的最大速度为 $2\sqrt{gL}$
 (B) A 球速度最大时，两小球的总重力势能最小
 (C) A 球速度最大时，两直角边与竖直方向的夹角为 45°
 (D) A、B 两球的最大速度之比 $v_A : v_B = 2 : 1$



8. 劈尖干涉是一种薄膜干涉，其装置如图 1 所示，将一块平板玻璃放置在另一平板玻璃之上，在一端夹入两张纸片，从而在两片玻璃表面之间形成一个劈形空气薄膜，当光垂直入射后，从上往下看到的干涉条纹如图 2 所示，干涉条纹有如下特点：

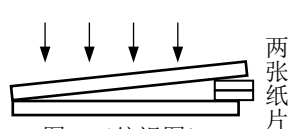


图 1 (俯视图)

- (1) 任意一条明条纹或暗条纹所在位置下面的薄膜厚度相等，
 (2) 任意相邻明条纹或暗条纹所对应的薄膜厚度差恒定，现若将图甲装置中抽去一张纸片，则当光垂直入射到新的劈形空气膜后，从上往下观察到的干涉条纹 ()

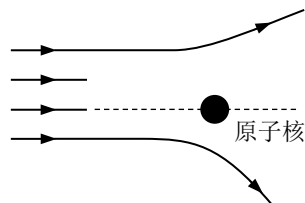


图 2

- (A) 变疏 (B) 变密 (C) 不变 (D) 消失

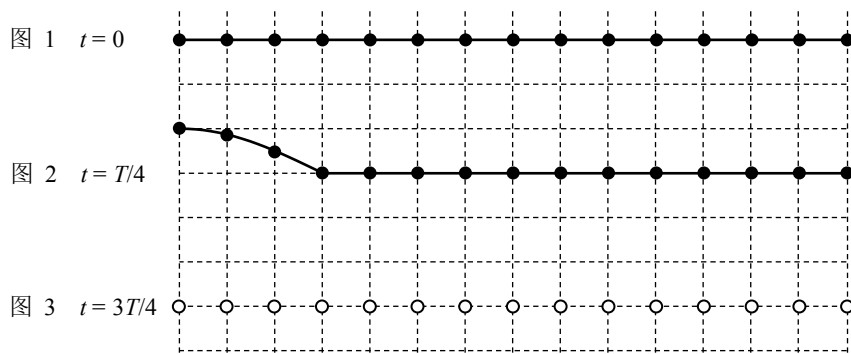
二. (20 分) 填空题. 本大题共 5 小题，每小题 4 分. 答案写在题中横线上的空白处或指定位置，不要求写出演算过程。

9. 卢瑟福通过_____实验，发现了原子中间有一个很小的核，并由此提出了原子的核式结构模型，右面平面示意图中的四条线表示 α 粒子运动的可能轨迹，在图中完成中间两条 α 粒子的运动轨迹。



10. 细绳的一端在外力作用下从 $t=0$ 时刻开始做简谐振动，激发出一列简谐波，在细绳上选取 15 个点，图 1 为 $t=0$ 时刻各质点所处的位置，图 2 为 $t=\frac{T}{4}$ 时刻的波形图，(T 为

波的周期)，在图 3 中画出 $t=\frac{3T}{4}$ 时刻的波形图。



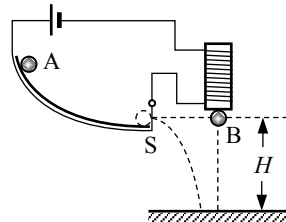
11. 有质量的物体周围存在着引力场，万有引力和库仑力有类似的规律，因此我们可以用定义静电场场强的方法来定义引力场的场强，由此可得，与质量为 M 的质点相距 r 处的引力场场强的表达式为 $E_G = \underline{\hspace{2cm}}$ （万有引力恒量用 G 表示）。

12. 若氢原子的核外电子绕核作半径为 r 的匀速圆周运动，则其角速度 $\omega = \underline{\hspace{2cm}}$ ，电子绕核运动可等效为环形电流，则电子运动的等效电流 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ （已知电子的质量为 m ，电量为 e ，静电力恒量用 k 表示）。

13. 某登山爱好者在攀登珠穆朗玛峰的过程中，发现他携带的手表表面玻璃发生了爆裂，这种手表是密封的，出厂时给出的参数为：27℃ 时表内气体压强为 $1 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，在内外压强差超过 $6 \times 10^4 \text{ Pa}$ 时，手表表面玻璃可能爆裂，已知当时手表处的气温为 -13°C ，则手表表面玻璃爆裂时表内气体压强的大小为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ Pa}$ ，已知外界大气压强随高度变化而变化，高度每上升 12 m 大气压强降低 133 Pa，设海平面大气压为 $1 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，则登山运动员此时的海拔高度约为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ 。

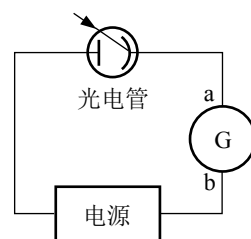
三. (30 分) 实验题。其中第 14/15 小题和第 17 小题 (1) 为选择题，选出全部正确答案，但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分。

14. (5 分) 如图所示，在研究平抛运动时，小球 A 沿轨道滑下，离开轨道末端（末端水平）时撞开轻质接触式开关 S，被电磁铁吸住的小球 B 同时自由下落，改变整个装置的高度 H 做同样的实验，发现位于同一高度的 A、B 两球总是同时落地，该实验现象说明了 A 球在离开轨道后（ ）



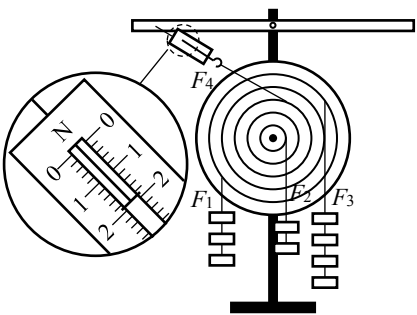
- (A) 水平方向的分运动是匀速直线运动
- (B) 水平方向的分运动是匀加速直线运动
- (C) 竖直方向的分运动是自由落体运动
- (D) 竖直方向的分运动是匀速直线运动

15. (5 分) 在右图所示的光电管的实验中，发现用一定频率的 A 单色光照射光电管时，电流表指针会发生偏转，而用另一频率的 B 单色光照射时不发生光电效应，那么（ ）



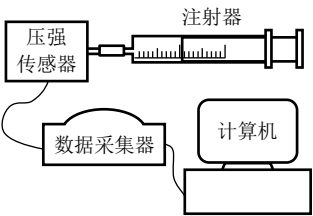
- (A) A 光的频率大于 B 光的频率
- (B) B 光的频率大于 A 光的频率
- (C) 用 A 光照射光电管时流过电流表 G 的电流方向是 a 流向 b
- (D) 用 A 光照射光电管时流过电流表 G 的电流方向是 b 流向 a

16. (6分) 如图所示, 在“有固定转动轴物体的平衡条件”实验中, 调节力矩盘使其平衡, 弹簧秤的读数为 _____ N, 此时力矩盘除受到钩码作用力 F_1 、 F_2 、 F_3 和弹簧秤拉力 F_4 外, 主要还受到 _____ 力和 _____ 力的作用; 如果每个钩码的质量均为 0.1kg , 盘上各圆的半径分别是 0.05m 、 0.10m 、 0.15m 、 0.20m (取 $g=10\text{m/s}^2$) 则 F_2 的力矩是 _____ $\text{N}\cdot\text{m}$, 有同学在做这个实验时, 发现顺时针力矩之和与逆时针力矩之和存在较大差距, 检查发现读数和计算均无差错, 请指出造成这种差距的一个可能原因, 并提出简单的检验方法 (如例所示, 将答案填在下表空格中)



	可能原因	检验方法
例	力矩盘面没有调到竖直	用一根细线挂一个钩码靠近力矩盘面, 如果细线与力矩盘面间存在一个小的夹角, 说明力矩盘不竖直
答		

17. (7分) 有同学在做“研究温度不变时气体的压强跟体积的关系”实验时, 用连接计算机的压强传感器直接测得注射器内气体的压强值, 缓慢推动活塞, 使注射器内空气柱从初始体积 20.0mL 变为 12.0mL , 实验共测了五次, 每次体积值直接从注射器的刻度上读各并输入计算机, 同时由压强传感器测得对应体积的压强值, 实验完成后, 计算机屏幕上立刻显示出如下表中的实验结果。



序号	$V (\text{mL})$	$p (\times 10^5 \text{ Pa})$	$pV (\times 10^5 \text{ Pa}\cdot\text{mL})$
1	20.0	1.0010	20.020
2	18.0	1.0952	19.714
3	16.0	1.2313	19.701
4	14.0	1.4030	19.642
5	12.0	1.6351	19.621

(1) 仔细观察不难发现, $pV (\times 10^5 \text{ Pa}\cdot\text{mL})$ 一栏中的数值越来越小, 造成这一现象的可能原因是 ()

- (A) 实验时注射器活塞与筒壁间的摩擦力不断增大
- (B) 实验时环境温度增大了
- (C) 实验时外界大气压强发生了变化
- (D) 实验时注射器内的空气向外发生了泄漏

(2) 根据你在 (1) 中的选择, 说明为了减小误差, 应采取的措施是: _____。

18. (7分) 图 1 为某一热敏电阻 (电阻值随温度的改变而改变, 且对温度很敏感) 的 $I-U$ 关系曲线图。

(1) 为了通过测量得到图甲所示 $I-U$ 关系的完整曲线, 在图 2 和图 3 两个电路中应选择的是图 _____, 简要说明理由: _____。(电源电动势为 9 V , 内阻不计, 滑线变阻器的阻值为 $0 \sim 100\ \Omega$)

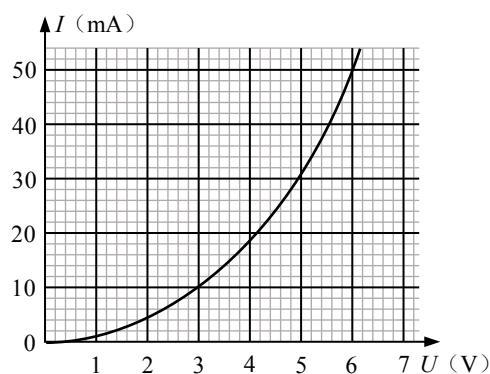


图 1

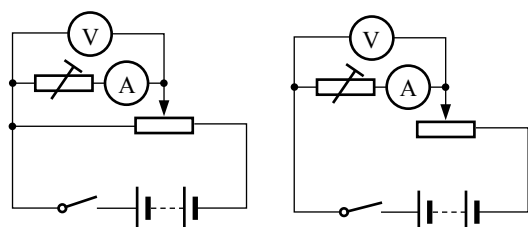


图 2

图 3

(2) 在图 4 电路中, 电源电压恒为 9 V , 电流表读数为 70 mA , 定值电阻 $R_1 = 250\ \Omega$, 由热敏电阻的 $I-U$ 关系曲线可知, 热敏电阻两端的电压为 _____ V , 电阻 R_2 的阻值为 _____ Ω 。

(3) 举出一个可以应用热敏电阻的例子: _____。

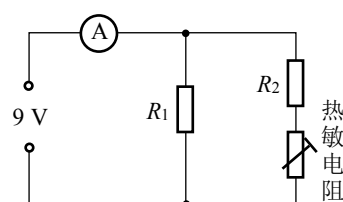
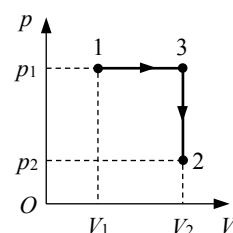


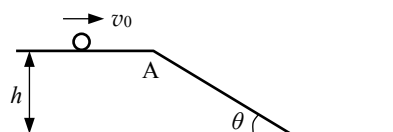
图 4

19. (10分) 如图所示, 1、2、3 为 $p-V$ 图中一定量理想气体的三个状态, 该理想气体由状态 1 经过程 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ 到达状态 2,

试利用气体实验定律证明: ~~错误!未定义书签。~~ $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$



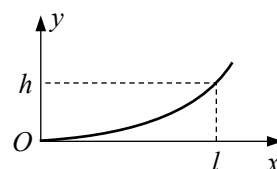
20. (10分) 如图所示, 一高度为 $h = 0.2\text{ m}$ 的水平面在 A 点处与一倾角为 $\theta = 30^\circ$ 的斜面连接, 一小球以 $v_0 = 5\text{ m/s}$ 的速度在平面上向右运动, 求小球从 A 点运动到地在所需的时间 (平面与斜面均光滑, 取 $g = 10\text{ m/s}^2$), 某同学对此题的解法为: 小球沿斜面运动, 则 $\frac{h}{\sin\theta}$



$= v_0 t + \frac{1}{2} g \sin\theta \cdot t^2$, 由此可求得落地的时间 t 。

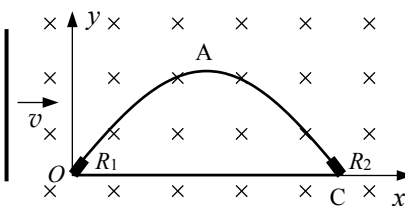
问: 你同意上述解法吗? 若同意, 求出所需时间; 若不同意, 则说明理由并求出你认为正确的结果。

21. (12分) 质量为 m 的飞机以水平速度 v_0 飞离跑道后逐渐上升, 若飞机在此过程中水平速度保持不变, 同时受到重力和竖直向上的恒定升力 (该升力由其它力的合力提供, 不含重力), 今测得当飞机在水平方向的位移为 l 时, 它的上升高度为 h , 求:



- (1) 飞机受到的升力的大小;
- (2) 从起飞到上升到 h 高度的过程中升力所作的功及高度 h 处飞机的动能。

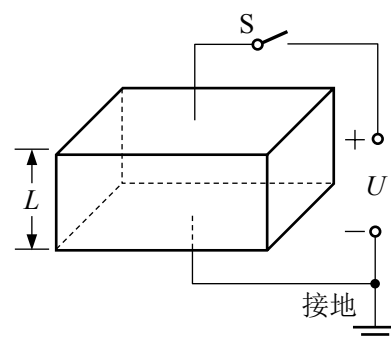
22. (14分) 如图所示, OACO 为置于水平面内的光滑金属导轨, O、C 处分别接有短电阻丝 (图中用粗线表示), $R_1 = 4\ \Omega$ 、 $R_2 = 8\ \Omega$ (导轨其它部分电阻不计), 导轨 OAC 的形状满足方程 $y = 2 \sin(\frac{\pi}{3}x)$ (单位: m), 磁感强度 $B = 0.2\ \text{T}$ 的匀强磁场方向垂直于导轨平面, 一足够长的金属棒在水平外力 F 作用下, 以恒定的速率 $v = 5\ \text{m/s}$ 水平向右在导轨上从 O 点滑动到 C 点, 棒与导轨接触良好且始终保持与 OC 导轨垂直, 不计棒的电阻, 求:



求:

- (1) 外力 F 的最大值;
- (2) 金属棒在导轨上运动时电阻丝 R_1 上消耗的最大功率;
- (3) 在滑动过程中通过金属棒的电流 I 与时间 t 的关系。

23. (14分), 为研究静电除尘, 有人设计了一个盒状容器, 容器侧面是绝缘的透明有机玻璃, 它的上下底面是面积 $A = 0.04\ \text{m}^2$ 的金属板, 间距 $L = 0.05\ \text{m}$, 当连接到 $U = 2500\ \text{V}$ 的高压电源正负两极时, 能在两金属板间产生一个匀强电场, 如图所示, 现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内, 每立方米有烟尘颗粒 10^{13} 个, 假设这些颗粒都处于静止状态, 每个颗粒带电量为 $q = +1.0 \times 10^{-17}\ \text{C}$, 质量为 $m = 2.0 \times 10^{-15}\ \text{kg}$, 不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力, 并忽略烟尘颗粒所受重力, 求合上电键后:



- (1) 经过多长时间烟尘颗粒可以被全部吸收,
- (2) 除尘过程中电场对烟尘颗粒共做了多少功?
- (3) 经过多长时间容器中烟尘颗粒的总动能达到最大?

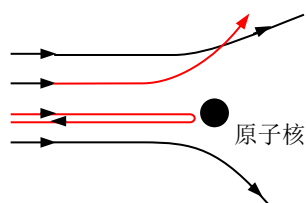
参考答案

一. 选择题

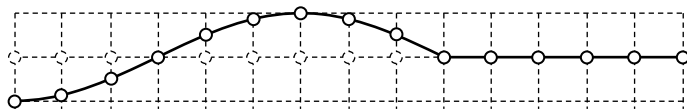
1. A 2. ABC 3. C 4. BC
5. AD 6. B 7. BCD 8. A

二. 填空题

9. α 粒子散射



10.



11. $\frac{GM}{r^2}$

12. $\frac{e}{r}$ 错误!未定义书签。 $\sqrt{\frac{k}{mr}}$, $\frac{e^2}{2\pi r}$ 错误!未定义书签。 $\sqrt{\frac{k}{mr}}$

13. 8.7×10^4 , 6613 (在 6550 到 6650 间均可)。

三. 实验题

14. C

15. AC

16. 1.9 (1.8~2.0 均可), 重, 支持, 0.1

转轴摩擦力太大。安装力矩盘后, 轻轻转动盘面, 如果盘面转动很快停止, 说明摩擦太大。力矩盘重心没在中心, 在最低端放一标志, 轻轻转动盘面, 如果标志始终停留在最低端, 说明重心在这个标志和中心之间

17. (1) D, (2) 在注射器活塞上涂上润滑油增加密封性,

18. (1) 2, 图 2 电路电压可从 0V 调到所需电压, 调节范围较大。(或图 3 电路不能测得 0V 附近的数据)

(2) 5.2, 111.8 (111.6~112.0 均给分)

(3) 热敏温度计 (提出其它实例, 只要合理的都给分)。

四. 计算题

19. 设状态 3 的温度为 T , 有

1~3 为等压过程: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T}$

3~2 为等容过程: $\frac{p_1}{T} = \frac{p_2}{T_2}$

消去 T 即得 $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$

20. 不同意, 小球应在 A 点离开平面做平抛运动, 而不是沿斜面下滑, 正确做法是:
假设落地点在平面上, 由平抛规律得

$$h = \frac{1}{2} g t^2, \text{ 解得 } t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

落地点与 A 点的水平距离为

$$s = v_0 t = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} = 1 \text{ m}$$

$$\text{斜面底宽 } l = h \cot \theta = 0.2 \times \sqrt{3} \text{ m} = 0.35 \text{ m}$$

又 $l < s$,

故小球离开 A 点后不会落到斜面上, 因此落地时间即为平抛运动时间, 有

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.2}{10}} \text{ s} = 0.2 \text{ s}.$$

21. (1) 飞机水平方向速度不变, 有

$$l = v_0 t$$

竖直方向加速度恒定, 有

$$h = \frac{1}{2} a t^2, \text{ 消去 } t \text{ 得:}$$

$$a = \frac{2 h v_0^2}{g l^2}$$

由牛顿第二定律得

$$F = mg + ma = mg \left(1 + \frac{2 h v_0^2}{g l^2} \right)$$

(2) 升力做功为

$$W = F h = m g h \left(1 + \frac{2 h v_0^2}{g l^2} \right),$$

在 h 处, 飞机竖直方向的速度为

$$v_t = \sqrt{2 a h} = \frac{2 h v_0}{l}$$

所以

$$E_k = \frac{1}{2} m (v_0^2 + v_t^2) = \frac{1}{2} m v_0^2 \left(1 + \frac{4 h^2}{l^2} \right)$$

22. (1) 由题意知, 金属棒做匀速运动, 由平衡条件得

$$F_{\text{外}} = F_{\text{安}}$$

金属棒切割磁感线产生的电动势为

$$E = B L v$$

回路中的电流为

$$I = \frac{E}{R_{\text{总}}}$$

回路中的总电阻为

$$R_{\text{总}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{3} \Omega$$

金属棒受到的安培力大小为

$$F_{\text{安}} = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R_{\text{总}}}$$

$$\text{故 } F_{\text{外}} = \frac{B^2 l^2 v}{R_{\text{总}}}$$

$$\text{又 } l_{\text{max}} = 2 \sin \frac{\pi}{2} = 2 \text{ m}$$

$$\text{联立解得 } F_{\text{max}} = 0.2^2 \times 2^2 \times 5 \times \frac{3}{8} \text{ N} = 0.3 \text{ N}$$

(2) 由题意知, l 取最大值时, 电阻丝 R_1 上消耗的功率最大, 则有

$$P_1 = \frac{E^2}{R_1} = \frac{B^2 l^2 v^2}{R_1} = \frac{0.2^2 \times 2^2 \times 5^2}{4} \text{ W} = 1 \text{ W},$$

(3) 金属棒与导轨接触点间的长度随时间的变化规律, 有

$$l = 2 \sin \frac{\pi}{3} x$$

且 $E = Blv$, $x = vt$

$$\text{解得 } I = \frac{E}{R_{\text{总}}} = \frac{Bv}{R_{\text{总}}} 2 \sin \left(\frac{\pi}{3} vt \right) = \frac{3}{4} \sin \frac{5\pi}{3} t.$$

23. (1) 当最靠近上表面的烟尘颗粒被吸附到下板时, 烟尘就全部吸附, 烟尘颗粒所受电场力为

$$F = \frac{qU}{L}$$

由牛顿第二定律得

$$a = \frac{F}{m}$$

$$\text{又 } L = \frac{1}{2} at^2 = \frac{qUt^2}{2mL}$$

$$\text{联立解得 } t = L \sqrt{\frac{2m}{qU}} = 0.02 \text{ s}$$

(2) 由题意知, 烟尘颗粒均匀分布在容器中, 烟尘颗粒总数为 NAL , 利用等效思想理解, 全部颗粒等效为一个颗粒, 且位于两金属板中间, 带电量为 $NALq$, 该颗粒运动到极板时, 电场力做的功为

$$W = \frac{1}{2} NALqU = 2.5 \times 10^{-4} \text{ J}$$

(3) 设某一烟尘颗粒下落的距离为 x , 此时仍存在于容器中的颗粒数为 $NA(L-x)$, 每个颗粒的动能为 $\frac{1}{2} mv^2$, 由动能定理得

$$\frac{qU}{L} \cdot x = \frac{1}{2} m v^2$$

存在于容器中的颗粒数的总动能为

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 \cdot NA (L-x) = \frac{qU}{L} x NA (L-x)$$

由函数知识知, 当 $x = \frac{1}{2} L$ 时, E_k 最大

由运动学公式得

$$x = \frac{1}{2} a t_1^2, \text{ 解得 } t_1 = \sqrt{\frac{2x}{a}} = L \sqrt{\frac{m}{qU}} = 0.014 \text{ s}.$$

解析

1. A 【解析】核反应方程满足质量数和核电荷数守恒, 由核反应方程知, 粒子的质量数为 1, 核电荷数为 1, 故 A 正确.

2. ABC 【解析】机械波的频率由波源的振动频率决定, 传播的过程中需要介质, 且能产生干涉和衍射现象, 故 ABC 正确, D 错误.

3. C 【解析】根据实验现象, 而后提出理论支持, 物理学上把这种研究方法称为“科学假说”, 故 C 正确.

4. BC 【解析】速度是矢量, 速度的变化也是矢量, 则速度变化量 $\Delta v = -v - v = -2v$, 其大小为 $2v = 12 \text{ m/s}$, 反弹前后小球的动能没有变化, $\Delta E_k = 0$, 则墙对小球做功的大小 $W = \Delta E_k = 0$, 故 BC 正确.

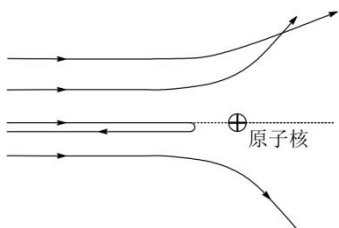
5. AD 【解析】因负电荷做匀加速直线运动, 可知电场为匀强电场, 负电荷逐渐加速, 则电场力做正功, 动能增大, 电势能减小, 故 AD 正确.

6. B 【解析】在四个图中, 线框切割产生的电动势大小均相等 (E), 回路电阻均为 $4r$, 则电路中电流亦相等 (I), B 图中, ab 为电源, U_{ab} 为路端电压, 故 $U_{ab} = I \cdot 3r = \frac{3}{4} E$, 其他情况下, $U_{ab} = I \cdot r = \frac{1}{4} E$, 故 B 正确.

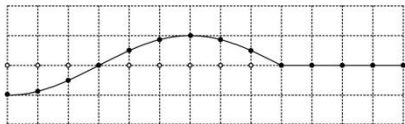
7. BCD 【解析】设 A 球的速度为 v_A , B 球的速度为 v_B , A、B 运动时角速度相等, 则 $v_A : v_B = \omega r_A : \omega r_B = r_A : r_B = 2 : 1$, 系统动能最大时, OB 与竖直方向的夹角为 α , 由机械能守恒得, 则有 $mg \cdot 2L \sin \alpha - 2mg \cdot L(1 - \cos \alpha) = \frac{1}{2} m v_A^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m v_B^2$, A 球的动能最大时, 系统的动能最大, 系统的势能最小, 化简得 $v_A^2 = \frac{8gL}{3} [\sqrt{2} \sin(\alpha + 45^\circ) - 1]$, 得 $\alpha = 45^\circ$ 时取 v_A^2 最大值, 则 $v_{A\max}^2 = \frac{8gL}{3} (\sqrt{2} - 1)$, 即 $v_{A\max} = \sqrt{\frac{8gL}{3} (\sqrt{2} - 1)}$, 故 A 错误 BCD 正确.

8. A 【解析】撤去一张纸片, 相同水平距离上, 劈垫厚度减小, 干涉时波程差减小, 所以条纹变宽, 数量变少, 故 A 正确.

9. α 粒子散射; 运动轨迹如图所示.



10. 波形图如图所示.



11. $G \frac{M}{r^2}$.

12. $\frac{e}{r} \sqrt{\frac{k}{mr}}; \frac{e^2}{2\pi r} \sqrt{\frac{k}{mr}}$.

【解析】由题意知电子轨道半径为 r ,角速度为 ω ,原子核对电子的库仑力提供向心力,由牛顿第二定律和库仑定律得 $\frac{ke^2}{r^2} = m\omega^2 r$,解得 $\omega = \frac{e}{r} \sqrt{\frac{k}{mr}}$,又 $T = \frac{2\pi}{\omega}$,由电流的定义得 $I = \frac{q}{t} = \frac{e}{T}$,联立解得 $I = \frac{e^2}{2\pi r} \sqrt{\frac{k}{mr}}$.

13. 8.7×10^4 ; 6586(数值在6550到6650范围内均可).

【解析】手表内封闭气体的初始状态参量为 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{Pa}$, $T_0 = (273 + 27) \text{K} = 300 \text{K}$,末状态参量为 $T_1 = (273 - 13) \text{K} = 260 \text{K}$,由查理定律得 $\frac{p_0}{T_0} = \frac{p_1}{T_1}$,解得 $p_1 = \frac{T_1}{T_0} p_0 = \frac{260}{300} \times 10^5 \text{Pa} \approx 8.7 \times 10^4 \text{Pa}$;手表表面玻璃爆裂时表内气体压强为 $p_1 = 8.7 \times 10^4 \text{Pa}$,由题意知,此时表外大气压强为 $p' = p_1 - 6 \times 10^4 \text{Pa} = 2.7 \times 10^4 \text{Pa}$,因海平面大气压为 $1 \times 10^5 \text{Pa}$,则因为海拔升高引起大气压强的变化量为 $\Delta p = 1 \times 10^5 \text{Pa} - 2.7 \times 10^4 \text{Pa} = 7.3 \times 10^4 \text{Pa}$,则海拔高度 $H = \frac{\Delta p}{133 \text{Pa}} \times 12 \text{m} = \frac{7.3 \times 10^4}{133} \times 12 \text{m} = 6586 \text{m}$.

14. C 【解析】因为A、B两球同时从同一高度开始下落,并且同时到达地面,故在竖直方向两球遵循相同的运动规律,即速度、加速度总是相同.因B球做自由落体运动,故A球在平抛过程中在竖直方向也做自由落体运动,故C正确D错误;而A球在水平方向的运动没有可以参照的物体,故无法确定平抛运动的物体在水平方向的运动所遵循的规律,故AB错误.

15. AC 【解析】用一定频率的A单色照射光电管时,电流表指针会发生偏转,知 $\nu_A > \nu_0$;用另一频率的B单色光照射时不发生光电效应,知 $\nu_B < \nu_0$,所以A光的频率大于B的频率,故A正确B错误;发生光电效应时,电子从光电管右端运动到左端,而电流的方向与电子定向移动的方向相反,所以流过电流表G的电流方向是a流向b,故C正确D错误.

16. 1.9(1.8~2.0 均可); 重; 支持; 0.1.

	可能原因	检验方法
答	转轴摩擦力太大	安装力矩盘后,轻轻转动盘面,如果盘面转动很快停止,说明摩擦太大

或	力矩盘重心没有 在中心	安装力矩盘后，在盘的最低端做一个标志，轻轻转动盘面，如果标志始终停留在最低端，说明重心在这个标志和中心之间
---	----------------	---

17. (1)D; (2)在注射器活塞上涂上润滑油增加密封性.

18. (1)2; 图 2 电路电压可从0V调到所需电压, 调节范围较大(图 3 电路不能测得0V附近的数据);

(2)5.2; 111.8(111.6~112.0均给分);

(3)热敏温度计(提出其他实例, 只要合理均给分).

【解析】(1) 图中的 $I-U$ 关系图线是 $0 \sim 6 \text{ V}$ 间连续曲线, 且热敏电阻的阻值非定值, 所以在选择实验电路时电路必须能保证提供 $0 \sim 6 \text{ V}$ 间的连续电压, 图 2 为分压电路, 电压可从 0 V 开始调节, 而图 3 电路不能测得 0 V 附近的数据。因此选择图 2。

(2) 定值电阻的阻值 $R_1 = 250 \Omega$, 两端电压为 9 V , 由欧姆定律可以算出流过定值电阻 R_1 的电流为 36 mA , 故流过热敏电阻的电流为 34 mA , 由图线查出这时热敏电阻两端的电压为 5.2 V , 那么电阻 R_2 两端的电压为 3.8 V , 结合电流可以算出它的电阻约为 111.8Ω 。

(3) 可用于制作热敏温度计及温控敏感元件等。